

Finance et risques climatiques

Data challenge Caisse des Dépôts et Consignations

Mise en situation

Mesurer les risques physiques sur un portefeuille d'actifs

Objectifs et modalités de l'exercice

Mesure des risques

Mesurer les risques physiques sur un portefeuille pré-défini localisé en France métropolitaine

- Choix d'un ou plusieurs scénarios climatiques
- Définition d'une stratégie de mesure de la vulnérabilité de la contrepartie (mise en place d'un score recommandée)
- Attention certaines contreparties peuvent avoir plusieurs sites

Modalités pratiques

- Lancement : 18 novembre
- Éléments transmis: un portefeuille fictif (cf. ci-contre), une liste d'aléas, des sources de données et un outil cartographique
- Deadlines :
 - un livrable intermédiaire avant Noël (préparation des données)
 - un livrable final en février
- Hotline : réunions hebdomadaires

Restitution et présentation des résultats

Prévoir des modalités de présentation des résultats:

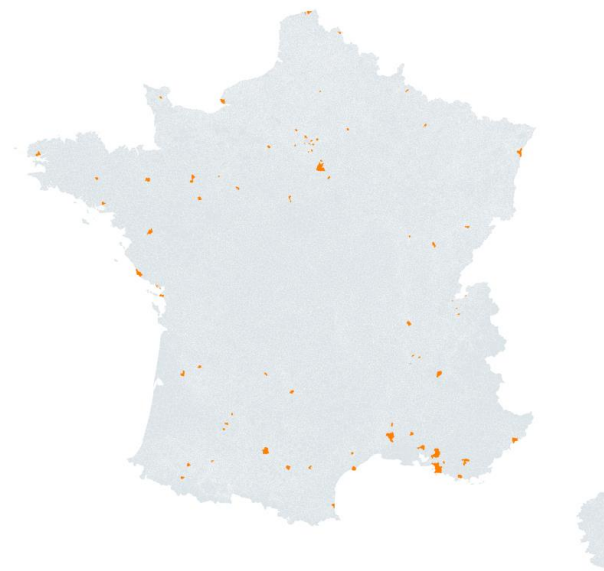
- Définition d'un template de reporting pour la contrepartie
- Définition d'un template de reporting pour le portefeuille (incluant une méthode d'agrégation des risques)
- Envisager des modes de restitution sous format de cartes

Portefeuille mis à disposition

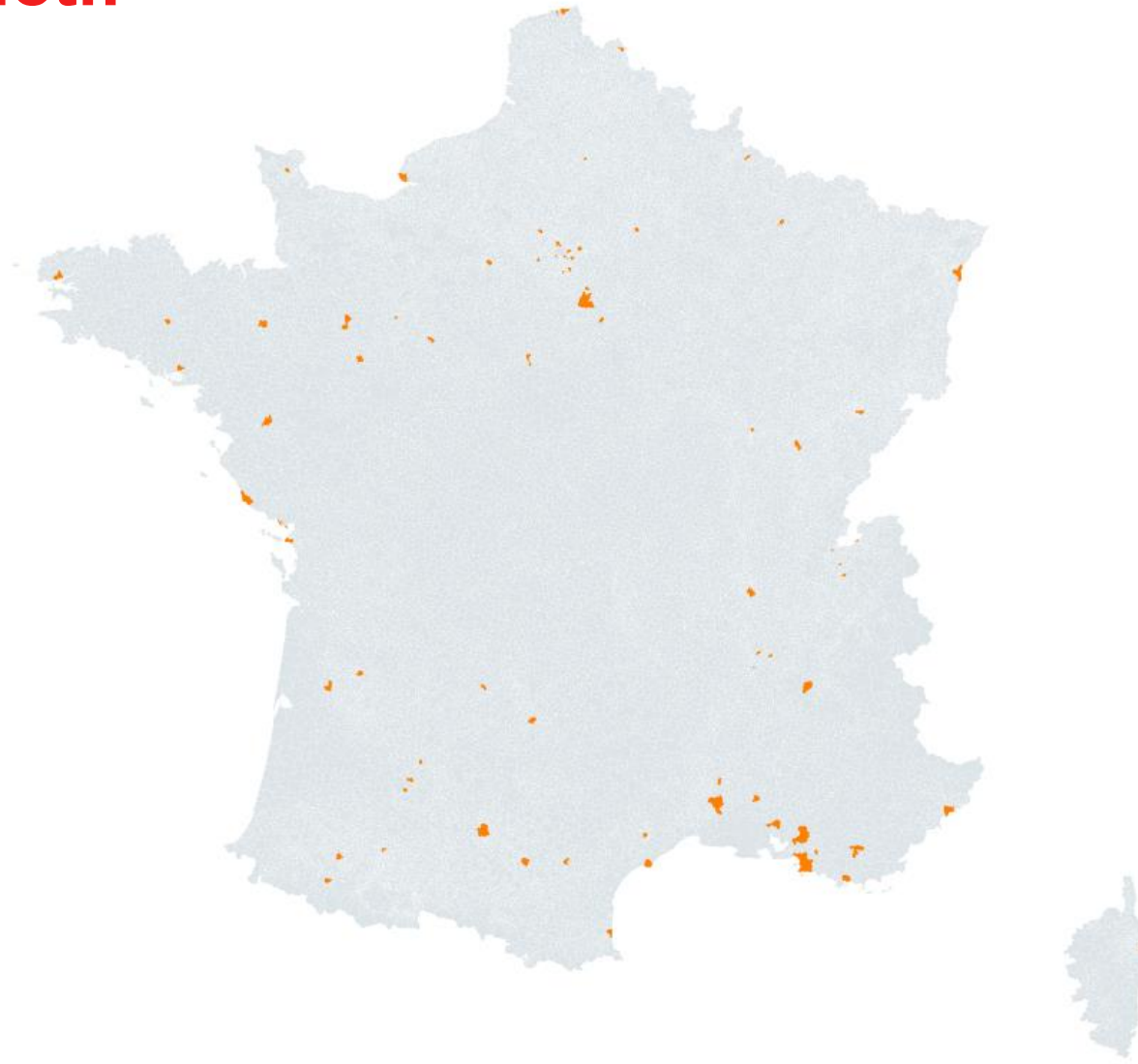
Composition du portefeuille

Portefeuille fictif, incluant:

- identifiant de la contrepartie
- localisation de l'actif financé (code INSEE et nom de la ville)
- montant de l'actif (valeur du financement)
- secteur d'activité de la contrepartie
- maturité du financement



Portefeuille fictif



Sources de données et outils

Aléas climatiques à couvrir et contraintes

4 aléas climatiques à couvrir + 1 bonus

- Sécheresse / stress hydrique
- Inondations fluviales
- Feux de forêts
- Vagues de chaleur
- ▶ une question bonus (de recherche): prendre en compte l'évolution du trait de côte et de l'érosion côtière

Contraintes supplémentaires

Les résultats devront intégrer les contraintes suivantes:

- Tenir compte de la localisation la plus précise possible de l'actif
- Tenir compte de la maturité du financement
- Tenir compte du secteur d'activité de la contrepartie
- Proposer un score unique pour une contrepartie, même lorsqu'elle est établie sur plusieurs localisations

Sources et outils

Sources

Vous devrez aller chercher des données depuis les plateformes suivantes

- [IGN](#) pour les localisations précises (geopackage ADMIN-EXPRESS)
- [DRIAS](#) pour la projection des aléas climatiques (un guide sera fourni)
- [Georisques](#) pour les cartes de risques d'inondations actuels
- [CORINE LAND COVER](#) pour le couvert forestier

Outil de cartographie

Pour les travaux de cartographie et les travaux de jointures géographiques je vous conseille l'utilisation du logiciel libre **QGIS**



Les fonctionnalités à maîtriser:

- Ajouter une couche
- Analyses de rapprochement de couches et analyses vectorielles (jointures par valeur de champ et par localisation)
- Exporter les résultats

Livrables et dispositif proposé

2 livrables

Un livrable intermédiaire

- Sélection des sources de données que vous allez utiliser
- Sélection des indicateurs pertinents pour mesurer les aléas et justification précise des choix d'indicateurs
- Rapprochements cartographiques entre communes et géolocalisation des aléas
- Livrable sous format ppt (ou équivalent) à produire pour le 31/12/2024

Un livrable final

Présentation des résultats finaux :

- Présentation ppt (ou équivalent) détaillant et justifiant
 - les orientations méthodologiques (notamment calibrage des données)
 - les traitements de données opérés
 - et proposant une vision agrégée des résultats sur le portefeuille
- Template de cotation du portefeuille renseigné (format excel)
- Notebook de codes utilisés

Dispositif de soutien

Tutoriel rapide QGIS



Point de rendez-vous hebdomadaire

- Créneau hebdomadaire proposé pour répondre à vos questions avec un système de prise de rendez vous
- Deux points de rendez vous obligatoires sur la durée de l'exercice

caissedesdepots.fr

